

Plan Maestro Definitivo — Plataforma SaaS ERP/POS de Facturación Electrónica, Inventario y Gestión Comercial para Ecuador

1. Visión general del producto

El objetivo del proyecto es transformar el sistema actual de facturación electrónica en una plataforma SaaS completa, escalable y comercialmente vendible para negocios ecuatorianos. La solución no debe limitarse únicamente a emitir comprobantes electrónicos, sino convertirse en una herramienta integral para administrar ventas, caja, inventario, clientes, proveedores, compras, sucursales, usuarios, reportes, suscripciones e integraciones.

La plataforma debe estar diseñada para atender tanto a negocios pequeños que necesitan facturar rápido como a empresas medianas o grupos comerciales que requieren mayor control operativo, múltiples sucursales, varias cajas, bodegas, usuarios con permisos específicos, reportes detallados y facturación con datos completos.

El sistema debe funcionar como una plataforma configurable. Es decir, no todos los negocios deben ver o usar las mismas opciones. Una farmacia necesita lotes, caducidad y códigos de barras; un restaurante necesita mesas, comandas y propinas; una ferretería necesita marcas, categorías, inventario por bodega y precios mayoristas; un contador necesita multiempresa, carga de certificados, facturación masiva y reportes tributarios. Por esa razón, la arquitectura debe permitir activar o desactivar funcionalidades según el tipo de negocio.

La visión final del producto es construir un SaaS ERP/POS especializado para Ecuador, con integración SRI, capaz de operar de forma rápida en caja, pero también suficientemente completo para emitir facturas detalladas, manejar inventario, gestionar compras, controlar usuarios, reportar ventas y permitir integraciones mediante API y webhooks.

2. Objetivo estratégico

El sistema debe resolver una necesidad clara: permitir que un negocio configure su operación una sola vez y luego pueda facturar, vender, controlar inventario y revisar reportes de manera rápida, segura y ordenada.

La regla principal del producto debe ser:

Todo se configura una vez. Todo se factura rápido después.

Esto significa que los datos técnicos como empresa, sucursal, punto de emisión, secuencial, bodega, caja, ambiente SRI y certificado electrónico no deben molestar al usuario durante la venta. Esos elementos deben estar correctamente configurados en el onboarding y en los módulos administrativos. Al momento de vender, el usuario debe concentrarse únicamente en seleccionar cliente, productos, método de pago y emitir.

Sin embargo, el sistema tampoco debe quedarse únicamente en un POS simple. También debe permitir facturación detallada con información completa, observaciones, contratos, órdenes de compra, periodos facturados, centros de costo, proyectos, direcciones, pagos mixtos, información adicional SRI, vista previa, descarga de PDF/XML y envío por correo.

Por eso, el producto debe equilibrar dos necesidades:

1. Velocidad para facturar.
2. Profundidad para controlar y documentar correctamente la operación.

3. Principio central de arquitectura

La arquitectura del sistema debe construirse sobre una jerarquía clara:

```
Tenant
├── Empresa
│   ├── Sucursal
│   │   ├── Punto de emisión SRI
│   │   ├── Caja
│   │   ├── Bodega
│   │   ├── Usuarios asignados
│   │   └── Configuración operativa
```

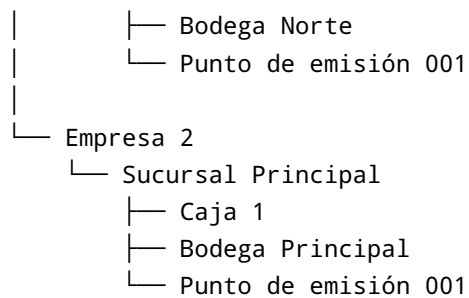
Esta estructura permite que el SaaS pueda venderse a distintos tipos de clientes.

Un negocio pequeño puede tener:

```
Tenant
├── 1 Empresa
│   ├── 1 Sucursal
│   │   ├── 1 Caja
│   │   ├── 1 Bodega
│   │   └── 1 Punto de emisión
```

Un grupo empresarial puede tener:

```
Tenant
├── Empresa 1
│   ├── Sucursal Matriz
│   │   ├── Caja 1
│   │   ├── Caja 2
│   │   ├── Bodega Principal
│   │   └── Punto de emisión 001
│   └── Sucursal Norte
│       └── Caja 1
```



Esta jerarquía evita que el sistema quede limitado desde el inicio. Si se diseña solamente como “empresa → productos → facturas”, después será muy complejo agregar multisucursal, multicaja, inventario por bodega y control real de usuarios.

4. Diferencia entre Tenant, Empresa, Sucursal, Caja, Bodega y Punto de Emisión

Tenant

El tenant representa la cuenta comercial dentro del SaaS. Es el cliente del sistema.

Ejemplo:

Tenant: Grupo Comercial Andino

Un tenant puede tener una o varias empresas. Esto es importante porque algunos clientes pueden manejar varias razones sociales bajo una misma cuenta.

Empresa

La empresa representa una razón social con RUC propio. Cada empresa puede tener su propio certificado electrónico, ambiente SRI, configuración tributaria, clientes, productos, comprobantes, sucursales y usuarios.

Ejemplo:

Empresa: Comercial Andino S.A.
RUC: 0999999999001

Cada empresa debe manejar:

- Razón social.
- Nombre comercial.
- RUC.
- Dirección matriz.

- Obligado a llevar contabilidad.
 - Contribuyente especial si aplica.
 - Régimen tributario si aplica.
 - Certificado electrónico.
 - Ambiente SRI: pruebas o producción.
 - Configuración de facturación.
 - Configuración de negocio.
 - Sucursales.
 - Clientes.
 - Proveedores.
 - Productos.
 - Comprobantes.
 - Usuarios con acceso.
-

Sucursal

La sucursal representa un establecimiento físico o lógico de una empresa.

Ejemplo:

```
Sucursal Matriz
Sucursal Norte
Sucursal Riobamba
Sucursal Guayaquil
```

Cada sucursal debe tener:

- Código SRI de establecimiento.
 - Nombre.
 - Dirección.
 - Ciudad.
 - Teléfono.
 - Email.
 - Indicador de matriz.
 - Cajas.
 - Bodegas.
 - Puntos de emisión.
 - Usuarios asignados.
-

Punto de emisión

El punto de emisión controla la numeración de los comprobantes electrónicos.

Ejemplo:

001-001-000000001

Donde:

001 = código de establecimiento o sucursal
001 = punto de emisión
000000001 = secuencial

El secuencial no debe manejarse de forma global. Debe manejarse por empresa, sucursal, punto de emisión y tipo de comprobante.

Ejemplo:

Sucursal 001 / Punto 001
Factura: 000000001
Nota de crédito: 000000001
Retención: 000000001

Sucursal 001 / Punto 002
Factura: 000000001
Nota de crédito: 000000001

Esto evita conflictos de numeración y permite operar correctamente con varias cajas o puntos de venta.

Caja

La caja representa el lugar físico o lógico donde se realiza una venta.

Ejemplo:

Caja Principal
Caja Mostrador
Caja Delivery
Caja Restaurante
Caja Farmacia

Cada caja debe poder:

- Abrirse.
- Cerrarse.
- Registrar ventas.
- Registrar pagos.
- Registrar ingresos.
- Registrar egresos.
- Asociarse a una sucursal.

- Asociarse opcionalmente a un punto de emisión.
- Generar cierre de caja.
- Controlar diferencias entre monto esperado y monto declarado.

La caja no debe confundirse con el punto de emisión. Una caja puede usar un punto de emisión, pero conceptualmente son elementos diferentes.

Bodega

La bodega representa el lugar donde se administra el stock.

Ejemplo:

Bodega Principal
Bodega Sucursal Norte
Bodega Exhibición
Bodega Reserva

El inventario no debe manejarse solamente a nivel de producto. Debe manejarse por bodega. Esto permite saber cuántas unidades existen en cada sucursal o ubicación.

5. Tipos de negocios soportados

El sistema debe ser configurable para distintos tipos de negocio. Cada tipo de negocio debe activar o desactivar funcionalidades.

Tipos sugeridos:

TIENDA
RESTAURANTE
FARMACIA
FERRETERIA
SERVICIOS
DISTRIBUIDORA
BOUTIQUE
CAFETERIA
MINIMARKET
CONTADOR
TALLER
PRODUCCION
OTRO

Tienda o minimarket

Debe priorizar:

- POS rápido.
- Código de barras.
- Inventario básico.
- Caja.
- Consumidor final.
- Productos frecuentes.

Farmacia

Debe priorizar:

- Lotes.
- Caducidad.
- Código de barras.
- Stock mínimo.
- Alertas de vencimiento.
- Inventario por bodega.
- Facturación rápida.

Ferretería

Debe priorizar:

- Categorías.
- Marcas.
- Precios por lista.
- Inventario por bodega.
- Productos con medidas.
- Precios mayoristas.
- Transferencias entre bodegas.

Restaurante o cafetería

Debe priorizar:

- Mesas.
- Comandas.
- Propinas.
- Caja por turno.
- Productos rápidos.
- Delivery.
- Venta rápida.

Servicios profesionales

Debe priorizar:

- Facturación rápida.

- Facturación detallada.
- Servicios sin stock.
- Clientes frecuentes.
- Retenciones.
- Información adicional.
- Contratos y periodos facturados.

Contadores

Debe priorizar:

- Multiempresa.
- Carga de certificados.
- Facturación masiva.
- Reportes SRI.
- Control de comprobantes.
- Administración de empresas cliente.

6. Stack tecnológico recomendado

Backend

El backend debe construirse sobre una arquitectura modular con NestJS.

Stack sugerido:

```
NestJS  
Prisma  
PostgreSQL  
Redis  
BullMQ  
JWT  
Passport  
Swagger / OpenAPI  
Docker  
Storage S3 o Cloudflare R2  
Servicio de correo  
Workers para procesos en cola
```

NestJS permite separar el sistema en módulos claros. Prisma facilita el modelado relacional con PostgreSQL. Redis y BullMQ son necesarios para procesar tareas pesadas en segundo plano, especialmente firma XML, envío al SRI, consulta de autorización, generación de PDF, envío de correos y webhooks.

Frontend

El frontend debe ser moderno, rápido y visualmente profesional.

Stack sugerido:

```
Next.js 15
React 19
TypeScript
Tailwind CSS
HeroUI
TanStack Query
Zustand
React Hook Form
Zod
Axios
Recharts
Lucide React
```

HeroUI debe ser la librería visual principal. Se usará para construir formularios, dashboards, tablas, cards, modales, POS, configuración, reportes y panel admin.

Infraestructura

Infraestructura inicial sugerida:

```
Frontend: Vercel
Backend: Railway, Render, Fly.io o VPS
Base de datos: Neon, Supabase o PostgreSQL propio
Redis: Upstash o Redis propio
Storage XML/PDF: Cloudflare R2 o S3
Email: Resend, Mailgun o SMTP
Logs: Better Stack, Grafana o Axiom
Backups: automáticos diarios
```

La infraestructura debe permitir escalar después sin rediseñar el sistema.

7. Frontend con HeroUI

HeroUI debe ser la base visual del SaaS porque permite construir interfaces modernas y consistentes. La experiencia debe sentirse como un sistema profesional tipo fintech o ERP moderno, no como un formulario administrativo antiguo.

Objetivo visual

El sistema debe verse:

- Limpio.
- Rápido.
- Moderno.

- Ordenado.
- Profesional.
- Minimalista.
- Fácil de usar.
- Con modo claro y modo oscuro.
- Con estados visuales claros.

Componentes principales

Para dashboard:

Card
Table
Chip
Progress
Tabs
Button
Modal
Tooltip
Badge
Skeleton
Dropdown

Para formularios:

Input
Select
Textarea
Checkbox
Switch
DatePicker
Autocomplete
Button
Modal

Para POS:

Input
Autocomplete
Card
Button
Table
Modal
Tabs
Chip
Kbd

Divider
Badge

Para configuración:

Accordion
Tabs
Card
Switch
Input
Select
Modal
Alert

Para panel admin:

Table
Pagination
Dropdown
Chip
Avatar
User
Button
Modal
Card
Tabs

8. Estructura del frontend

La estructura del frontend debe estar pensada para separar autenticación, onboarding, operación diaria, configuración y administración global.

```
app/  
├── (auth)/  
│   ├── login/  
│   ├── registro/  
│   └── recuperar-password/  
│  
├── onboarding/  
│   ├── tenant/  
│   ├── empresa/  
│   ├── sri/  
│   ├── sucursal/  
│   ├── punto-emision/  
│   └── secuenciales/
```

```

├── caja/
├── bodega/
├── negocio/
├── (dashboard)/
│   ├── layout.tsx
│   ├── seleccionar-contexto/
│   ├── dashboard/
│   ├── pos/
│   │   ├── abrir-caja/
│   │   ├── venta/
│   │   ├── cierre-caja/
│   │   └── historial/
│   ├── facturacion/
│   │   ├── rapida/
│   │   ├── detallada/
│   │   ├── recurrente/
│   │   ├── masiva/
│   │   └── borradores/
│   ├── comprobantes/
│   │   ├── facturas/
│   │   ├── notas-credito/
│   │   ├── notas-debito/
│   │   ├── retenciones/
│   │   ├── guias-remision/
│   │   ├── liquidaciones-compra/
│   │   └── [id]/
│   ├── clientes/
│   ├── proveedores/
│   ├── productos/
│   ├── categorias/
│   ├── marcas/
│   ├── listas-precio/
│   ├── inventario/
│   │   ├── stock/
│   │   ├── kardex/
│   │   ├── movimientos/
│   │   ├── ajustes/
│   │   ├── transferencias/
│   │   ├── lotes/
│   │   └── caducidad/
│   ├── compras/
│   ├── cotizaciones/
│   ├── reportes/
│   │   ├── ventas/
│   │   ├── caja/
│   │   ├── inventario/
│   │   ├── compras/
│   │   ├── clientes/
│   │   └── productos/

```

```

├── sri/
├── configuracion/
│   ├── empresas/
│   ├── sucursales/
│   ├── puntos-emision/
│   ├── secuenciales/
│   ├── cajas/
│   ├── bodegas/
│   ├── certificado/
│   ├── usuarios/
│   ├── roles/
│   ├── negocio/
│   ├── facturacion/
│   ├── api-keys/
│   └── webhooks/
└── admin/
    ├── tenants/
    ├── empresas/
    ├── planes/
    ├── suscripciones/
    ├── comprobantes/
    ├── errores-sri/
    └── metricas/

```

9. Estado global del frontend

El sistema debe manejar un contexto operativo global. Esto evita que el usuario tenga que escoger empresa, sucursal, caja, bodega o punto de emisión en cada pantalla.

Estado sugerido:

```

type AppContextState = {
  tenantId: string | null;
  empresaId: string | null;
  sucursalId: string | null;
  cajaId: string | null;
  sesionCajaId: string | null;
  bodegaId: string | null;
  puntoEmisionId: string | null;

  tenantNombre: string | null;
  empresaNombre: string | null;
  sucursalNombre: string | null;
  cajaNombre: string | null;
  bodegaNombre: string | null;

  setTenant: (id: string, nombre: string) => void;

```

```
setEmpresa: (id: string, nombre: string) => void;
setSucursal: (id: string, nombre: string) => void;
setCaja: (id: string, nombre: string) => void;
setSesionCaja: (id: string | null) => void;
setBodega: (id: string, nombre: string) => void;
setPuntoEmision: (id: string) => void;
resetContext: () => void;
};
```

El contexto debe persistirse de forma segura para que el sistema recuerde la última empresa, sucursal y caja usadas por el usuario.

10. Onboarding inicial

El onboarding debe ser guiado. Su objetivo es dejar lista la empresa para facturar sin que el usuario tenga que entender toda la parte técnica.

Flujo recomendado:

1. Crear cuenta de usuario
2. Crear tenant
3. Crear primera empresa
4. Configurar datos tributarios
5. Subir certificado electrónico
6. Seleccionar ambiente SRI
7. Crear sucursal matriz
8. Crear punto de emisión
9. Configurar secuencial inicial
10. Crear caja principal
11. Crear bodega principal
12. Elegir tipo de negocio
13. Configurar métodos de pago
14. Crear consumidor final
15. Crear productos o importar catálogo
16. Crear clientes o importar clientes
17. Entrar al dashboard

El sistema debe mostrar el progreso del onboarding. Si falta algo crítico, debe mostrar una alerta clara.

Ejemplo:

No puedes emitir facturas porque todavía no has configurado el certificado electrónico.

O:

No puedes vender desde POS porque no existe una caja activa para esta sucursal.

11. Módulos principales del sistema

11.1 Core SaaS

Este bloque administra el modelo de negocio del producto.

Incluye:

- Tenants.
- Planes SaaS.
- Suscripciones.
- Límites de uso.
- Trial.
- Suspensión.
- Renovación.
- Métricas del SaaS.
- Panel administrativo global.

Este módulo permite vender planes por límites como empresas, sucursales, cajas, usuarios, comprobantes, productos, bodegas, API Keys y webhooks.

11.2 Core Organización

Este bloque administra la estructura interna de cada cliente.

Incluye:

- Empresas.
- Sucursales.
- Puntos de emisión.
- Secuenciales.
- Cajas.
- Sesiones de caja.
- Bodegas.
- Usuarios.
- Roles.
- Permisos.
- Configuración de negocio.
- Configuración de facturación.

Este core es la base de toda la operación.

11.3 Core Comercial

Este bloque administra la parte comercial del negocio.

Incluye:

- Clientes.
 - Proveedores.
 - Productos.
 - Servicios.
 - Categorías.
 - Marcas.
 - Listas de precios.
 - Descuentos.
 - Promociones.
 - Compras.
 - Ventas.
 - Métodos de pago.
 - Cotizaciones.
-

11.4 Core Inventario

Este bloque administra stock y movimientos.

Incluye:

- Stock por bodega.
 - Movimientos de inventario.
 - Ajustes.
 - Transferencias.
 - Kardex.
 - Stock mínimo.
 - Stock máximo.
 - Lotes.
 - Caducidad.
 - Código de barras.
 - Inventario físico.
-

11.5 Core POS

Este bloque permite vender rápido.

Incluye:

- Apertura de caja.
- Venta rápida.
- Consumidor final.
- Cobros mixtos.

- Vuelto automático.
 - Facturación desde POS.
 - Ventas suspendidas.
 - Recuperación de ventas.
 - Devoluciones.
 - Anulaciones.
 - Cierre de caja.
 - Arqueo.
 - Historial de caja.
-

11.6 Core SRI

Este bloque administra la facturación electrónica.

Incluye:

- Configuración tributaria.
 - Certificado electrónico.
 - Firma XML.
 - Factura electrónica.
 - Nota de crédito.
 - Nota de débito.
 - Retención.
 - Guía de remisión.
 - Liquidación de compra.
 - Autorización SRI.
 - RIDE/PDF.
 - XML autorizado.
 - Correo automático.
-

11.7 Core Reportes

Este bloque convierte la operación diaria en información útil.

Incluye:

- Ventas.
- Compras.
- Caja.
- Inventario.
- Kardex.
- Clientes.
- Productos.
- Comprobantes.
- SRI.
- Impuestos.
- Métodos de pago.
- Sucursal.

- Cajero.
-

11.8 Core Integraciones

Este bloque permite conectar el SaaS con sistemas externos.

Incluye:

- API Keys.
 - Webhooks.
 - Notificaciones.
 - Correos.
 - Exportación Excel.
 - Exportación PDF.
 - Importación CSV/Excel.
 - Integraciones contables futuras.
-

12. Flujos de facturación

El sistema debe permitir diferentes formas de facturar. No todos los negocios facturan igual, por lo que obligar a todos a usar un solo flujo sería un error de producto.

Los flujos principales serán:

1. POS rápido.
 2. Facturación rápida.
 3. Facturación detallada.
 4. Facturación desde cotización.
 5. Facturación recurrente.
 6. Facturación masiva.
 7. Facturación por API.
-

13. POS rápido

El POS rápido está pensado para negocios que necesitan vender en segundos.

Ideal para:

- Tiendas.
- Farmacias.
- Ferreterías.
- Minimarkets.
- Cafeterías.
- Boutiques.
- Restaurantes pequeños.

Flujo:

```
Abrir caja
↓
Buscar o escanear producto
↓
Cliente consumidor final por defecto
↓
Cobrar
↓
Facturar
↓
SRI en segundo plano
↓
Cajero sigue vendiendo
```

El cajero no debe ver datos técnicos como XML, clave de acceso, secuencial, firma o autorización. Todo eso debe ocurrir por detrás.

El objetivo operativo es que una venta común pueda facturarse en menos de 10 segundos.

Atajos recomendados:

```
F1 = Buscar producto
F2 = Consumidor final
F3 = Buscar cliente
F4 = Cobrar
F5 = Facturar
F6 = Nueva venta
F7 = Descuento
F8 = Suspender venta
F9 = Recuperar venta
ESC = Cerrar modal
```

La interfaz del POS debe permitir:

- Buscar por nombre.
- Buscar por código interno.
- Buscar por código de barras.
- Agregar productos rápidos.
- Cambiar cantidad.
- Aplicar descuento si tiene permiso.
- Seleccionar cliente.
- Usar consumidor final.
- Cobrar con un método de pago.
- Cobrar con pagos mixtos.
- Calcular vuelto automáticamente.
- Suspender venta.

- Recuperar venta.
 - Emitir factura.
 - Imprimir o enviar comprobante.
-

14. Facturación rápida

La facturación rápida es para usuarios que no necesitan caja tipo POS, pero quieren emitir una factura simple.

Ideal para:

- Profesionales independientes.
- Empresas de servicios.
- Contadores.
- Negocios pequeños.
- Ventas simples.

Flujo:

```
Seleccionar cliente
↓
Agregar producto o servicio
↓
Revisar total
↓
Emitir factura
```

Debe permitir:

- Cliente frecuente.
- Consumidor final.
- Producto libre.
- Servicio libre.
- Crear cliente rápido.
- Crear producto rápido.
- Enviar por correo.
- Descargar PDF.
- Descargar XML.

Esta pantalla debe ser más simple que la facturación detallada, pero más completa que el POS.

15. Facturación detallada

La facturación detallada está pensada para empresas que necesitan facturas con información completa.

Ideal para:

- Empresas de servicios.
- Contadores.
- Distribuidoras.
- Ventas corporativas.
- Facturas con observaciones.
- Facturas con contratos.
- Facturas con órdenes de compra.
- Facturas con datos adicionales.
- Facturas con proyectos o centros de costo.

Flujo:

```
Seleccionar empresa
↓
Seleccionar sucursal
↓
Seleccionar punto de emisión
↓
Seleccionar cliente
↓
Validar datos tributarios del cliente
↓
Agregar productos o servicios
↓
Editar descripción, precios, descuentos e impuestos
↓
Agregar formas de pago
↓
Agregar información adicional
↓
Vista previa
↓
Emitir comprobante
↓
Generar XML
↓
Firmar XML
↓
Enviar al SRI
↓
Generar RIDE/PDF
↓
Enviar correo
```

Visualmente debe manejarse con tabs o pasos:

[Cliente] [Detalle] [Pagos] [Información adicional] [Vista previa]

Datos generales de la factura

La factura detallada debe manejar:

- Empresa.
- Sucursal.
- Punto de emisión.
- Tipo de comprobante.
- Fecha de emisión.
- Ambiente SRI.
- Secuencial.
- Moneda.

Estos datos deben venir prellenados desde la configuración, pero usuarios con permisos avanzados pueden cambiarlos cuando sea necesario.

Datos del cliente

Debe permitir:

- Tipo de identificación.
- Identificación.
- Razón social o nombres.
- Nombre comercial.
- Correo.
- Teléfono.
- Dirección.
- Ciudad.
- País.
- Búsqueda de cliente.
- Creación rápida de cliente.
- Búsqueda en SRI.
- Validación de RUC o cédula.
- Uso de consumidor final.

Detalle de factura

Cada ítem debe permitir:

- Producto o servicio.
- Descripción editable.
- Cantidad.
- Precio unitario.
- Descuento.
- IVA.
- ICE si aplica.
- Subtotal.
- Total.

Una regla importante es que la descripción del producto debe poder editarse solo para esa factura.

Ejemplo:

Producto catálogo: Servicio técnico

Descripción en factura:

Mantenimiento preventivo del sistema administrativo correspondiente al periodo junio 2026.

Esto es muy útil para facturación profesional.

Información adicional SRI

Debe permitir campos como:

- Orden de compra.
- Contrato.
- Periodo facturado.
- Vendedor.
- Observación.
- Dirección de entrega.
- Referencia de pago.
- Número de guía.
- Proyecto.
- Centro de costo.
- Responsable.
- Nota interna.

La información adicional debe manejarse como pares nombre/valor.

Ejemplo:

```
[
  {
    "nombre": "Periodo",
    "valor": "Junio 2026"
  },
  {
    "nombre": "Orden de compra",
    "valor": "OC-2026-00125"
  },
  {
    "nombre": "Vendedor",
    "valor": "Edison Gualle"
  }
]
```

16. Facturación desde cotización

El sistema debe permitir convertir cotizaciones en facturas.

Flujo:

```
Crear cotización
↓
Enviar al cliente
↓
Cliente aprueba
↓
Convertir en factura
↓
Emitir SRI
```

Estados sugeridos:

```
BORRADOR
ENVIADA
APROBADA
RECHAZADA
FACTURADA
VENCIDA
```

Esto permite que empresas que primero venden por proforma o propuesta puedan cerrar el proceso sin volver a ingresar toda la información.

17. Facturación recurrente

La facturación recurrente permite automatizar facturas periódicas.

Ideal para:

- Servicios mensuales.
- Arriendos.
- Mantenimientos.
- Suscripciones.
- Contratos.
- Soporte técnico mensual.

Flujo:

```
Crear regla recurrente
↓
Sistema genera factura cada periodo
```


↓
Usuario revisa o emite automáticamente
↓
Sistema envía al cliente

Frecuencias sugeridas:

MENSUAL
BIMESTRAL
TRIMESTRAL
SEMESTRAL
ANUAL

Debe existir la opción de emitir automáticamente o dejar las facturas generadas como borrador para revisión.

18. Facturación masiva

La facturación masiva es fundamental para contadores y empresas con alto volumen.

Flujo:

Subir Excel/CSV
↓
Mapear columnas
↓
Validar clientes, productos, impuestos y totales
↓
Mostrar errores
↓
Corregir datos
↓
Emitir lote
↓
Descargar resultados

El sistema debe mostrar un reporte con:

- Facturas emitidas correctamente.
- Facturas con error.
- Motivo del error.
- Estado SRI.
- PDF/XML generado.
- Correos enviados.

19. Facturación por API

La facturación por API permite que sistemas externos emitan comprobantes.

Ideal para:

- E-commerce.
- ERP externo.
- Sistema propio del cliente.
- App móvil.
- Landing de pagos.
- Integraciones contables.

Endpoint sugerido:

```
POST /v1/api/empresas/:empresaId/facturas
```

La API debe soportar:

- Cliente.
- Items.
- Impuestos.
- Pagos.
- Información adicional.
- Webhook de respuesta.
- Ambiente de pruebas y producción.
- API Keys con permisos limitados.

20. Modo SRI rápido y modo SRI estricto

El sistema debe tener dos modos de autorización SRI.

Modo rápido

Flujo:

```
Venta registrada
↓
Factura pendiente SRI
↓
Autorización en segundo plano
```

Ventajas:

- El cajero no espera al SRI.
- La venta fluye rápido.
- El sistema reintenta si el SRI demora.

- El usuario puede seguir vendiendo.

Ideal para POS.

Modo estricto

Flujo:

```
Venta registrada
↓
Esperar autorización SRI
↓
Entregar comprobante autorizado
```

Ventajas:

- El comprobante queda autorizado en ese momento.
- Es útil para empresas que requieren autorización inmediata.

Desventaja:

- Si el SRI está lento, el usuario debe esperar.

Ideal para facturación administrativa o empresas que no quieren comprobantes pendientes.

21. Flujo técnico de una factura desde POS

Cuando el usuario hace clic en facturar desde POS, el backend debe ejecutar una operación transaccional.

Pasos:

1. Validar usuario autenticado.
2. Validar tenant activo.
3. Validar empresa activa.
4. Validar sucursal activa.
5. Validar caja activa.
6. Validar sesión de caja abierta.
7. Validar suscripción activa.
8. Validar permisos.
9. Validar punto de emisión activo.
10. Validar secuencial disponible.
11. Validar stock si aplica.
12. Reservar secuencial con transacción.
13. Crear venta POS.
14. Crear comprobante.
15. Registrar pagos.
16. Descontar stock.

17. Registrar movimiento de inventario.
18. Registrar movimiento de caja.
19. Encolar proceso SRI.
20. Responder rápido al frontend.

Respuesta sugerida:

```
{  
  "ventaId": "uuid",  
  "comprobanteId": "uuid",  
  "estado": "PENDIENTE_SRI",  
  "mensaje": "Venta registrada. La factura se está autorizando."  
}
```

El usuario no debe esperar a que termine toda la comunicación con el SRI para seguir vendiendo.

22. Procesamiento en cola

Los procesos pesados deben ejecutarse en segundo plano.

Colas recomendadas:

```
sri-submission  
sri-authorization  
pdf-generation  
mail-delivery  
webhook-dispatch  
report-generation  
import-processing
```

Flujo de comprobante:

```
Comprobante creado  
↓  
Cola de generación XML  
↓  
Cola de firma XML  
↓  
Cola de envío SRI  
↓  
Cola de consulta autorización  
↓  
Cola de generación PDF/RIDE  
↓  
Cola de envío correo
```

↓
Cola de webhook

Esto evita que el sistema se congele o que el POS dependa de la velocidad del SRI.

23. Modelos principales de base de datos

La base de datos debe contemplar los siguientes modelos principales:

Modelos SaaS

Tenant
PlanSaas
SuscripcionTenant
UsoMensualTenant

Modelos organizativos

Empresa
Sucursal
PuntoEmision
SecuencialComprobante
Caja
SesionCaja
MovimientoCaja
Bodega
UsuarioTenant
UsuarioEmpresa
UsuarioSucursal
Rol
Permiso

Modelos comerciales

Cliente
Proveedor
Producto
Categoria
Marca
ListaPrecio
PrecioProducto
Cotizacion
CotizacionItem
Compra

CompraItem
CompraPago

Modelos de inventario

StockProducto
MovimientoInventario
TransferenciaInventario
TransferenciaInventarioItem
LoteProducto
InventarioFisico

Modelos POS

VentaPos
VentaPosItem
VentaPosPago
VentaSuspendida
DevolucionVenta
DevolucionVentaItem

Modelos SRI

Comprobante
ComprobanteDetalle
ComprobantePago
ComprobanteInfoAdicional
ConfiguracionSri
ConfiguracionFacturacion
PlantillaComprobante
FacturacionRecurrente

Modelos de integración

ApiKey
WebhookEndpoint
WebhookLog
Notificacion
AuditLog

24. Seguridad y control de acceso

El sistema debe tener seguridad por capas.

Guards recomendados:

```
JwtAuthGuard  
TenantGuard  
EmpresaAccessGuard  
SucursalAccessGuard  
CajaAccessGuard  
SubscriptionGuard  
PermissionGuard  
ApiKeyGuard  
CajaAbiertaGuard  
SriConfiguradoGuard
```

Flujo de validación:

```
Validar JWT  
↓  
Validar tenant  
↓  
Validar empresa  
↓  
Validar sucursal  
↓  
Validar caja si aplica  
↓  
Validar caja abierta si aplica  
↓  
Validar suscripción  
↓  
Validar límites del plan  
↓  
Validar permiso  
↓  
Ejecutar acción
```

La seguridad debe aplicar tanto para usuarios del frontend como para consumo por API.

25. Roles y permisos

Roles sugeridos:

```
SUPERADMIN  
OWNER_TENANT  
ADMIN_EMPRESA  
ADMIN_SUCURSAL  
CAJERO
```

BODEGUERO
CONTADOR
AUDITOR
SOPORTE
LECTURA

Permisos sugeridos:

tenants.ver
tenants.editar

empresas.ver
empresas.crear
empresas.editar
empresas.suspender

sucursales.ver
sucursales.crear
sucursales.editar
sucursales.eliminar

puntos-emision.ver
puntos-emision.crear
puntos-emision.editar

secuenciales.ver
secuenciales.editar

cajas.ver
cajas.crear
cajas.editar
cajas.abrir
cajas.cerrar

clientes.ver
clientes.crear
clientes.editar
clientes.eliminar

proveedores.ver
proveedores.crear
proveedores.editar
proveedores.eliminar

productos.ver
productos.crear
productos.editar
productos.eliminar

inventario.ver


```
inventario.ajustar  
inventario.transferir  
inventario.kardex
```

```
compras.ver  
compras.crear  
compras.anular
```

```
pos.vender  
pos.anular  
pos.descuento  
pos.devolver
```

```
facturas.ver  
facturas.emitir  
facturas.anular  
facturas.reenviar  
facturas.descargar
```

```
cotizaciones.ver  
cotizaciones.crear  
cotizaciones.factorar
```

```
reportes.ver  
reportes.exportar
```

```
usuarios.ver  
usuarios.invitar  
usuarios.editar  
usuarios.eliminar
```

```
configuracion.ver  
configuracion.editar
```

```
api.ver  
api.crear  
api.eliminar
```

```
webhooks.ver  
webhooks.crear  
webhooks.editar  
webhooks.eliminar
```

26. Suscripciones SaaS

La suscripción debe manejarse a nivel de tenant, no de empresa. Esto permite que un cliente pague un plan y dentro de ese plan tenga varias empresas, sucursales, cajas y usuarios según los límites contratados.

Límites por plan

El sistema debe validar:

- Número de empresas
- Número de sucursales
- Número de cajas
- Número de usuarios
- Número de comprobantes mensuales
- Número de productos
- Número de bodegas
- Uso de API
- Uso de webhooks
- Uso de reportes avanzados
- Uso de lotes y caducidad

Plan Emprendedor

Pensado para negocios pequeños.

- 1 empresa
- 1 sucursal
- 1 caja
- 2 usuarios
- 100 comprobantes/mes
- Clientes
- Productos
- POS básico
- Factura electrónica
- Inventario básico

Plan Pro

Pensado para negocios en crecimiento.

- 3 empresas
- 5 sucursales
- 10 cajas
- 10 usuarios
- 1000 comprobantes/mes
- Inventario por bodega
- Compras
- Proveedores
- Reportes
- Cierre de caja

Plan Business

Pensado para negocios con mayor operación.

- 10 empresas
- 20 sucursales
- 50 cajas
- Usuarios ampliados
- 5000 comprobantes/mes
- API Keys
- Webhooks
- Lotes
- Caducidad
- Reportes avanzados
- Soporte prioritario

Plan Enterprise

Pensado para grupos o empresas grandes.

- Límites personalizados
- Infraestructura dedicada opcional
- SLA
- Integraciones
- Soporte dedicado
- Migración de datos

27. Dashboard

El dashboard debe ser útil para tomar decisiones rápidas.

Dashboard operativo

Debe mostrar:

- Ventas de hoy
- Ventas del mes
- Cajas abiertas
- Cierre pendiente
- Comprobantes pendientes
- Comprobantes autorizados
- Comprobantes rechazados
- Stock crítico
- Productos más vendidos
- Clientes frecuentes
- Ventas por método de pago

Ventas por sucursal
Ventas por cajero
Uso del plan SaaS

Dashboard admin SaaS

Debe mostrar:

Tenants activos
Tenants suspendidos
Empresas registradas
Comprobantes emitidos
Ingresos recurrentes mensuales
Planes más usados
Errores SRI frecuentes
Uso por tenant
Top tenants por emisión
Alertas de suscripción

28. Reportes

Reportes necesarios:

Reporte de ventas
Reporte de caja
Reporte de cierre de caja
Reporte de productos más vendidos
Reporte de clientes frecuentes
Reporte de stock crítico
Kardex de producto
Reporte de compras
Reporte de proveedores
Reporte de comprobantes SRI
Reporte de facturas rechazadas
Reporte por cajero
Reporte por sucursal
Reporte por método de pago
Reporte de inventario por bodega
Reporte de impuestos
Reporte de retenciones

Exportaciones:

PDF
Excel
CSV

Los reportes pesados deben generarse en cola para evitar bloquear el sistema.

29. Importaciones

El sistema debe permitir importar datos para acelerar la migración de nuevos clientes.

Debe permitir importar:

Clientes desde Excel/CSV
Productos desde Excel/CSV
Proveedores desde Excel/CSV
Stock inicial desde Excel/CSV
Facturas masivas desde Excel/CSV

Flujo:

Subir archivo
↓
Mapear columnas
↓
Previsualizar errores
↓
Validar duplicados
↓
Importar
↓
Generar reporte de importación

Este punto es importante comercialmente porque facilita que un negocio empiece a usar el sistema sin ingresar todo manualmente.

30. Webhooks

Los webhooks permiten que otros sistemas reciban eventos.

Eventos sugeridos:

comprobante.autorizado
comprobante.rechazado

```
comprobante.devuelto  
factura.creada  
venta.creada  
stock.critico  
suscripcion.vencida  
caja.cerrada
```

Reglas:

```
Los webhooks deben firmarse con HMAC-SHA256.  
Deben tener reintentos automáticos.  
Deben registrar logs.  
Deben permitir pruebas desde la interfaz.  
Deben poder activarse o desactivarse.
```

31. API Keys

Las API Keys permiten integraciones externas.

Reglas:

```
La API Key completa solo se muestra una vez al crearla.  
En base de datos se guarda hash SHA-256.  
Debe tener prefijo visible.  
Debe poder revocarse.  
Debe tener permisos por scope.  
Debe tener modo pruebas y producción.
```

Ejemplo:

```
sk_live_xxxxxxxxx  
sk_test_xxxxxxxxx
```

32. Auditoría

Todo evento importante debe auditarse.

Eventos a auditar:

```
Login  
Intentos fallidos  
Creación de empresa
```

Cambio de certificado
Cambio de secuencial
Creación de sucursal
Creación de punto de emisión
Apertura de caja
Cierre de caja
Venta
Anulación
Devolución
Ajuste de inventario
Transferencia de inventario
Cambio de plan
Creación de API Key
Cambio de permisos

La auditoría debe guardar:

- Usuario.
- Tenant.
- Empresa.
- Acción.
- Módulo.
- Entidad afectada.
- Valores anteriores.
- Valores nuevos.
- IP.
- User agent.
- Fecha y hora.

33. Reglas críticas del sistema

Regla 1

Un usuario no puede vender desde POS si no tiene caja abierta.

Sin caja abierta = no puede vender desde POS.

Regla 2

Una factura no puede emitirse sin punto de emisión activo.

Sin punto de emisión = no hay secuencial SRI.

Regla 3

Un producto físico debe descontar stock.

Producto tipo PRODUCTO = descuenta stock.
Producto tipo SERVICIO = no descuenta stock.

Regla 4

El stock se mueve por bodega.

No existe stock global simple para operaciones reales.

Regla 5

El secuencial debe reservarse en transacción.

Evita números duplicados.

Regla 6

La suscripción limita la operación.

Si excede comprobantes mensuales = bloquear emisión o pedir upgrade.

Regla 7

Todo debe auditarse.

Crear, editar, eliminar, emitir, anular, abrir caja y cerrar caja.

34. MVP técnico exacto

El primer MVP debe enfocarse en cerrar un flujo completo y vendible.

Flujo mínimo:

```
Crear tenant
↓
Crear empresa
↓
Crear sucursal matriz
↓
Crear punto de emisión
↓
Crear secuencial de factura
```



```
↓  
Crear caja  
↓  
Crear bodega principal  
↓  
Crear cliente  
↓  
Crear producto  
↓  
Abrir caja  
↓  
Vender en POS  
↓  
Descontar stock  
↓  
Generar factura  
↓  
Enviar al SRI  
↓  
Autorizar  
↓  
Generar PDF  
↓  
Enviar correo  
↓  
Cerrar caja  
↓  
Ver dashboard
```

Si este flujo funciona correctamente, el sistema ya tiene una base comercial sólida.

35. Orden de implementación recomendado

Fase 1 — Core SaaS y seguridad

Objetivo: construir la base de acceso y separación de datos.

Incluye:

```
Auth  
Usuarios  
Roles  
Permisos  
Tenant  
Empresa  
Acceso por tenant  
Acceso por empresa
```

Fase 2 — Estructura operativa

Objetivo: dejar lista la estructura necesaria para operar.

Incluye:

- Sucursales
- Puntos de emisión
- Secuenciales
- Cajas
- Bodegas
- Configuración de negocio
- Configuración de facturación

Fase 3 — Configuración SRI

Objetivo: permitir emisión electrónica.

Incluye:

- Configuración tributaria
- Certificado
- Ambiente pruebas/producción
- Firma XML
- Validaciones SRI

Fase 4 — Catálogos

Objetivo: cargar la información comercial básica.

Incluye:

- Clientes
- Proveedores
- Productos
- Servicios
- Categorías
- Marcas
- Listas de precios

Fase 5 — Inventario

Objetivo: controlar stock real.

Incluye:

Stock por bodega
Movimientos
Ajustes
Transferencias
Stock crítico
Kardex
Lotes
Caducidad

Fase 6 — POS rápido

Objetivo: vender y facturar rápido.

Incluye:

Apertura de caja
Venta
Pagos
Cobros mixtos
Consumidor final
Venta suspendida
Vuelto automático
Descuento de inventario
Movimiento de caja
Cierre de caja

Fase 7 — Facturación electrónica

Objetivo: completar el flujo SRI.

Incluye:

Factura
Nota de crédito
Nota de débito
Retención
Guía de remisión
Liquidación de compra
XML
Firma
Autorización SRI
PDF/RIDE
Correo

Fase 8 — Facturación avanzada

Objetivo: soportar operaciones más completas.

Incluye:

- Facturación rápida
- Facturación detallada
- Facturación desde cotización
- Facturación recurrente
- Facturación masiva
- Plantillas
- Información adicional

Fase 9 — Dashboard y reportes

Objetivo: convertir datos en información.

Incluye:

- Dashboard operativo
- Dashboard admin
- Reportes de ventas
- Reportes de caja
- Reportes de inventario
- Reportes SRI
- Exportaciones

Fase 10 — SaaS comercial

Objetivo: vender el producto con planes y límites.

Incluye:

- Planes
- Suscripciones
- Límites
- Trial
- Bloqueo por exceso
- Suspensión
- Renovación

Fase 11 — Integraciones

Objetivo: conectar con sistemas externos.

Incluye:

- API Keys
- Webhooks

- Notificaciones
- Auditoría
- Logs
- Importaciones

Fase 12 — Panel admin

Objetivo: administrar toda la plataforma.

Incluye:

- Tenants
- Empresas
- Planes
- Suscripciones
- Métricas
- Errores SRI
- Soporte

Fase 13 — Deploy

Objetivo: publicar y operar.

Incluye:

- Backend
- Frontend
- Base de datos
- Redis
- Storage
- Dominio
- SSL
- Backups
- Monitoreo

36. Roadmap comercial

Versión 1 — MVP vendible

Incluye:

- Tenant
- Empresa
- Sucursal
- Punto de emisión

Secuencial
Caja
Bodega
Clientes
Productos
POS
Factura electrónica
Consumidor final
Apertura y cierre de caja
Dashboard básico
Usuarios básicos
Planes básicos

Versión 2 — Operación comercial completa

Incluye:

Proveedores
Compras
Transferencias
Kardex
Devoluciones
Notas de crédito
Reportes avanzados
Importación Excel
API Keys
Webhooks

Versión 3 — Facturación avanzada

Incluye:

Facturación detallada
Facturación recurrente
Facturación masiva
Plantillas
Cotizaciones
Campos adicionales
Automatizaciones

Versión 4 — Verticales por negocio

Incluye:

Restaurantes
Farmacias
Ferreterías

Contadores
Distribuidoras
Servicios

Versión 5 — Inteligencia artificial

Incluye:

Asistente para configurar empresa
Asistente para corregir errores SRI
Asistente de ventas
Predicción de stock
Recomendaciones de compra
Análisis de caja
Consulta conversacional de reportes

37. Prompt maestro final para desarrollo

Transformar el backend NestJS existente de facturación electrónica Ecuador en una plataforma SaaS ERP/POS multi-tenant, multiempresa, multisucursal, multicaja y multibodega.

El sistema debe permitir que cada tenant administre varias empresas con RUC propio, cada empresa varias sucursales, cada sucursal varios puntos de emisión SRI, cajas y bodegas. Los secuenciales deben manejarse por punto de emisión y por tipo de comprobante, evitando duplicados mediante transacciones.

La plataforma debe incluir autenticación, usuarios, roles, permisos granulares, clientes, proveedores, productos, servicios, categorías, marcas, listas de precios, inventario por bodega, stock mínimo, movimientos, kardex, ajustes, transferencias, compras, POS, apertura y cierre de caja, ventas, pagos mixtos, devoluciones, facturación electrónica SRI, notas de crédito, notas de débito, retenciones, guías de remisión, liquidaciones de compra, generación XML, firma electrónica, autorización SRI, generación RIDE/PDF, envío de correos, notificaciones, dashboard, reportes, API Keys, webhooks, auditoría, importación Excel/CSV, suscripciones SaaS, límites por plan y panel admin global.

El frontend debe construirse con Next.js 15, React 19, TypeScript, Tailwind CSS, HeroUI, TanStack Query, Zustand, React Hook Form, Zod, Axios y Recharts. HeroUI será la base visual del sistema para formularios, tablas, modales, cards, dashboard, POS, configuración, reportes y panel admin.

El sistema debe soportar varios flujos de facturación: POS rápido, facturación rápida, facturación detallada con datos completos, facturación desde cotización, facturación recurrente, facturación masiva y facturación

por API.

El flujo POS debe priorizar la velocidad: caja abierta, producto escaneado o buscado, consumidor final por defecto, cobro, factura y autorización SRI en segundo plano. El objetivo operativo es que una venta común pueda facturarse en menos de 10 segundos.

La facturación detallada debe permitir cliente completo, dirección, correo, teléfono, detalle editable, descuentos, impuestos, formas de pago, observaciones, información adicional SRI, orden de compra, contrato, periodo facturado, proyecto, centro de costo, vendedor, vista previa, envío por correo, PDF/RIDE y XML.

El sistema debe ser configurable por tipo de negocio: tienda, restaurante, farmacia, ferretería, servicios, distribuidora, boutique, cafetería, minimarket, contador, taller, producción u otro. Según el tipo de negocio, debe activar o desactivar funcionalidades como inventario, bodegas, lotes, caducidad, variantes, códigos de barras, mesas, comandas, propinas, delivery, compras, retenciones, guías de remisión, precios múltiples y promociones.

La arquitectura debe priorizar escalabilidad, seguridad, separación estricta por tenant, validación de acceso por empresa/sucursal/caja, suscripción activa, límites de plan, auditoría completa, procesamiento en cola para SRI, generación de PDF/XML, reintentos automáticos, webhooks firmados con HMAC-SHA256 y una experiencia de usuario clara mediante onboarding guiado y selector de contexto operativo.

38. Conclusión

La plataforma debe dejar de pensarse como un simple sistema de facturación electrónica y convertirse en un SaaS ERP/POS especializado para Ecuador.

La columna vertebral debe ser:

Tenant → Empresa → Sucursal → Caja / Bodega / Punto de emisión

El flujo central debe ser:

Configurar empresa
↓
Abrir caja
↓
Vender rápido o facturar detallado
↓
Emitir SRI
↓
Descontar stock

↓
Enviar PDF/XML
↓
Cerrar caja
↓
Reportar

El producto será realmente vendible si cumple dos condiciones:

1. Permitir facturar rápido cuando el negocio necesita velocidad.
2. Permitir facturar con datos completos cuando el negocio necesita control.

Con esa combinación, el sistema puede servir tanto a negocios pequeños como a empresas con operación más compleja.